

Calcul de l'épaisseur optique atmosphérique

Table des matières

1	Prérequis et installation	2
2	Entrées du programme	3
3	Épaisseur optique	4
4	Colonne moléculaire $\mathcal{N}$	5
4.1	Densité moléculaire du gaz	5
4.2	Colonne moléculaire	5
5	Section efficace $\sigma(\lambda)$	6
6	Calcul final	7
6.1	Épaisseur optique spectrale	7
6.2	Transmittance spectrale	7
6.3	Épaisseur optique effective	7
7	Résumé	8
8	Sources	8

1 Prérequis et installation

Avant d'exécuter le programme pour la première fois, il est nécessaire d'installer les bibliothèques Python requises.

Pour cela, exécuter le script `install_hapi.py`. Cette étape n'est à réaliser **qu'une seule fois**.

2 Entrées du programme

L'utilisateur fournit en entrée :

- le **gaz** étudié parmi : CO_2 , H_2O , O_3 , N_2O , CH_4 , O_2 ,
- l'**altitude minimale** $z_{\min}$ en mètres,
- l'**altitude maximale** $z_{\max}$ en mètres.

Ensuite le code calcul l'épaisseur optique sur l'intervalle $[z_{\min}, z_{\max}]$.

3 Épaisseur optique

L'épaisseur optique est une grandeur sans dimension qui quantifie la quantité de lumière qui est absorbée ou diffusée lorsqu'elle traverse un milieu. C'est la grandeur centrale du programme. Elle est définie par :

$$\tau(\lambda) = \sigma(\lambda) \times \mathcal{N}$$

où :

- $\sigma(\lambda)$ est la **section efficace d'absorption** du gaz en $\text{m}^2 \cdot \text{molécule}^{-1}$: elle caractérise la capacité d'une molécule à absorber un photon à la longueur d'onde λ ,
- $\mathcal{N}$ est la **colonne moléculaire** en $\text{molécules} \cdot \text{m}^{-2}$: elle représente le nombre total de molécules du gaz rencontrées par le rayonnement en traversant la couche de $z_{\min}$ à $z_{\max}$.

Les sections suivantes expliquent comment $\sigma(\lambda)$ et $\mathcal{N}$ sont calculés.

4 Colonne moléculaire $\mathcal{N}$

4.1 Densité moléculaire du gaz

En traitant l'atmosphère comme un gaz parfait, la densité moléculaire du gaz i à l'altitude z est :

$$n_i(z) = x_i(z) \frac{P(z)}{k_B T(z)}$$

où :

- $x_i(z)$ est la fraction molaire du gaz i à l'altitude z , fournie par le module `atmosphere_isotherme.py`
- $P(z)$ est la pression atmosphérique en Pa, calculée selon le modèle ISA (comme expliquée dans "Latex_equation_diffusion_atmosphere.pdf")
- $T(z)$ est la température en K, calculée selon le modèle ISA (comme expliqué dans "Modèle-température-atmosphère.pdf").
- $k_B = 1,381 \times 10^{-23}$ J/K est la constante de Boltzmann.

4.2 Colonne moléculaire

La colonne moléculaire est le nombre total de molécules du gaz i contenues dans une colonne verticale de section 1 m^2 , entre $z_{\min}$ et $z_{\max}$:

$$\mathcal{N} = \int_{z_{\min}}^{z_{\max}} n_i(z) dz \quad [\text{molécules m}^{-2}]$$

5 Section efficace $\sigma(\lambda)$

La section efficace $\sigma(\lambda)$ est obtenue à partir de la base de données **HITRAN** (*High-Resolution Transmission Molecular Absorption Database*), qui recense les paramètres spectroscopiques de milliers de transitions moléculaires.

Elle est exprimée en $\text{m}^2 \cdot \text{molécule}^{-1}$ et représente la probabilité qu'une molécule absorbe un photon à la longueur d'onde λ .

Les bandes spectrales utilisées pour chaque gaz sont :

Gaz	Bande (cm^{-1})	Longueur d'onde d'absorbance max
CO ₂	600 – 750	$\sim 15 \mu\text{m}$
H ₂ O	200 – 800	$12,5 - 50 \mu\text{m}$
O ₃	980 – 1100	$\sim 9,6 \mu\text{m}$
N ₂ O	500 – 800	$\sim 17 \mu\text{m}$
CH ₄	1200 – 1400	$\sim 7,7 \mu\text{m}$
O ₂	7500 – 8000	$\sim 1,27 \mu\text{m}$

TABLE 1 – Bandes spectrales utilisées pour chaque gaz.

6 Calcul final

6.1 Épaisseur optique spectrale

Une fois $\sigma(\lambda)$ et $\mathcal{N}$ connus, l'épaisseur optique spectrale est :

$$\tau(\lambda) = \sigma(\lambda) \times \mathcal{N}$$

6.2 Transmittance spectrale

La fraction du rayonnement qui traverse la couche sans être absorbée est donnée par la loi de Beer-Lambert :

$$\mathcal{T}(\lambda) = e^{-\tau(\lambda)}$$

6.3 Épaisseur optique effective

L'épaisseur optique spectrale $\tau(\lambda)$ fournit une valeur pour chaque longueur d'onde. Pour obtenir un unique scalaire représentatif de l'absorption sur toute la bande, on définit une transmittance moyenne pondérée par la luminance de Planck :

$$\bar{\mathcal{T}} = \frac{\int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} B(\lambda, T) \mathcal{T}(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} B(\lambda, T) d\lambda}$$

La luminance de Planck $B(\lambda, T)$ représente l'intensité du rayonnement émis par un corps noir à la température T :

$$B(\lambda, T) \propto \frac{\lambda^{-5}}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}$$

Pondérer par $B(\lambda, T)$ revient à donner plus de poids aux longueurs d'onde où le rayonnement terrestre est effectivement intense, ce qui est physiquement plus représentatif qu'une simple moyenne.

L'épaisseur optique effective est définie comme l'épaisseur optique d'une couche hypothétique uniforme qui produirait cette même transmittance moyenne :

$$\bar{\mathcal{T}} = e^{-\tau_{\text{eff}}} \implies \tau_{\text{eff}} = -\ln(\bar{\mathcal{T}})$$

Valeur de τ_{eff}	Signification
$\tau_{\text{eff}} \ll 1$	Couche quasi-transparente
$\tau_{\text{eff}} \approx 1$	Couche semi-transparente
$\tau_{\text{eff}} \gg 1$	Couche opaque

TABLE 2 – Interprétation de τ_{eff} .

7 Résumé

Entrées : gaZ , $z_{\min}$, $z_{\max}$

↓

$x_i(z)$ via `atmosphere_isotherme.py`, $T(z)$ et $P(z)$ calculés par le programme

↓

$$n_i(z) = \frac{x_i(z) P(z)}{k_B T(z)}$$

↓

$$\mathcal{N} = \int_{z_{\min}}^{z_{\max}} n_i(z) dz$$

↓

$\sigma(\lambda)$ via HITRAN

↓

$$\tau(\lambda) = \sigma(\lambda) \times \mathcal{N}$$

↓

$$\tau_{\text{eff}} = -\ln(\bar{T})$$

8 Sources

- https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_depth
- https://en.wikipedia.org/wiki/Planck%27s_law
- https://en.wikipedia.org/wiki/Opaicity#Planck_mean_opacity